综合案例—《旅馆预定管理系统》建模与设计

一、问题描述

2023 年“中央一号文件”将乡村民宿定位为“乡村新产品新业态”，通过“实施乡村休闲旅游精品工程，推动乡村民宿提质升级”。大学生张亮的老家在农村，那里依山傍水，风景秀丽，空气清晰，民风淳朴，物产富饶，特色鲜明。为响应中央号召，他决定联合几位在大城市漂泊的朋友（按比例出资，组成董事会）回老家农村投资建设乡村旅游，开设一家乡村民宿和餐厅，将其命名为“青山绿水乡村酒店”。

乡村民宿可对外开放 50 人的住宿，房间分为标准间（双人间）、大床房和家庭房（1 张大床，1 张儿童床），房间费用视住宿情况每周进按类别进行调整，周一至周五提供半价折扣，周末全价。旅客可以直接入住房间（如果有空房），也可以提前预定；入住和预定都需要登记个人信息。旅客提前预定时需缴纳当日住宿价格的 20%作为订金；在入住时间 24 小时之前，旅客可以取消预定房间并退回所有订金，而 24 小时以内则不退还订金。旅客入住时预交一定金额的住宿费用（大于所需房费），退房时再对住宿费用进行结算。

住宿服务目前由酒店经理、前台服务员和房间服务员完成。酒店经理负责服务员的管理，每周进行房间预定、入住情况的统计分析以及设置房间价格，住宿安全管理等；前台服务员负责房间预定、入住和退房事宜；房间服务员负责房间清理、维修等服务。由于项目刚开始，住宿和餐饮服务全是手工操作。房间预定由旅客给前台服务员打电话实现，预定金通过酒店银行账户、支付宝账户或微信账号收取和退还。

为提高酒店管理水平，青山绿水乡村酒店计划委托某计算机软件公司开发一套酒店餐饮住宿管理信息系统。但基于酒店发展的不确定性和资金问题，暂时决定先对急需的酒店预定事项采用计算机进行管理，希望支持旅客网上预定、前台服务员协助旅客预定以及酒店经理对预定信息进行各种复杂的统计分析；同时要考虑后期整个系统的开发以及与公安系统、税务系统的数据上报接口。

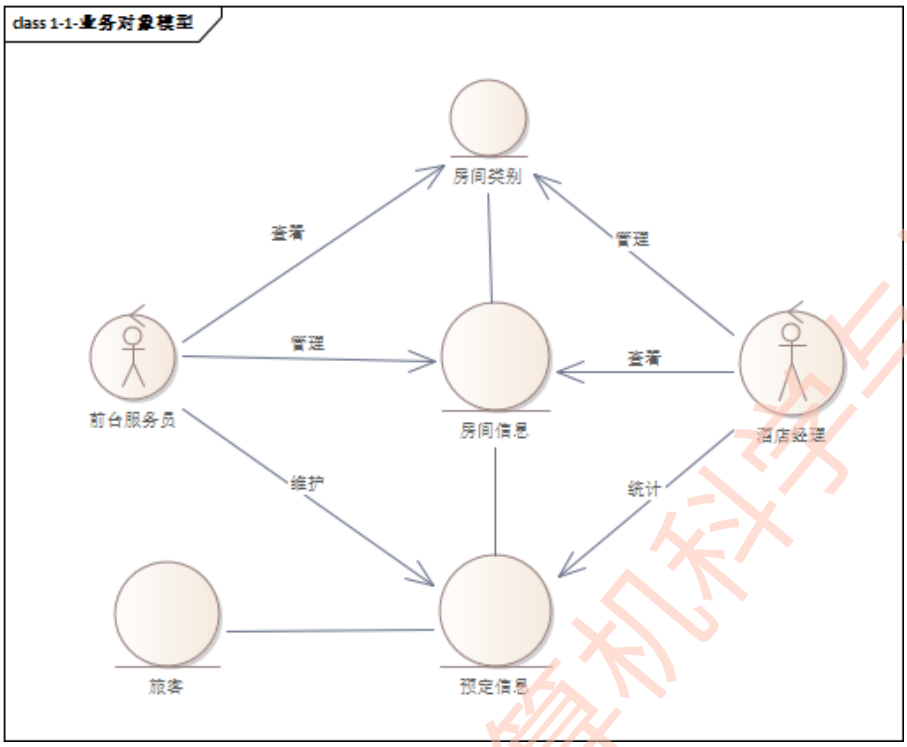
假设你一家计算机软件公司的项目经理，公司决定由你组建团队负责该项目。请根据以上描述使用建模软件 Enterprise Architect(EA) 完成以下建模工作。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

二、业务建模

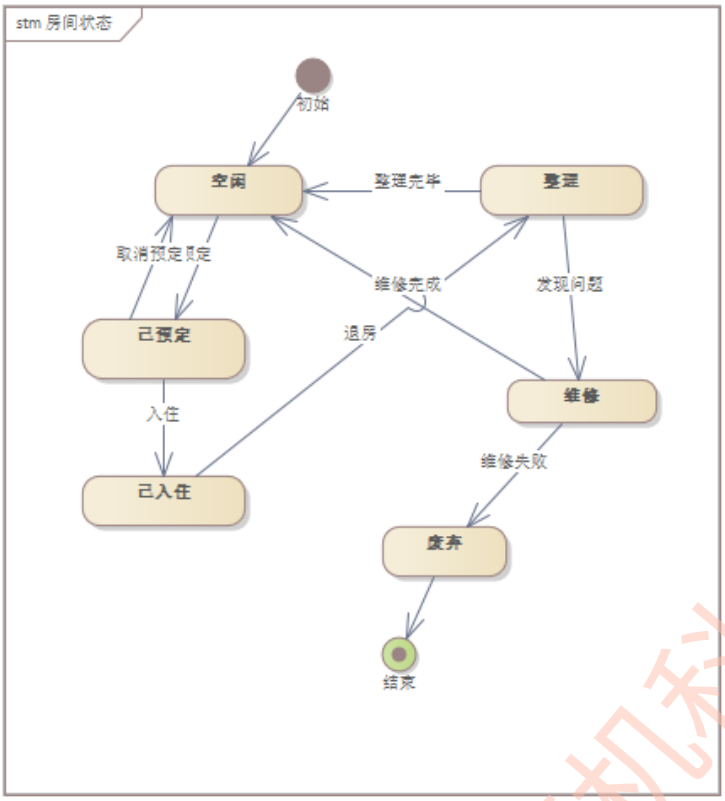
2.1 业务对象模型

分析系统所涉及的业务工人和业务实体及其关系，绘制业务对象模型。

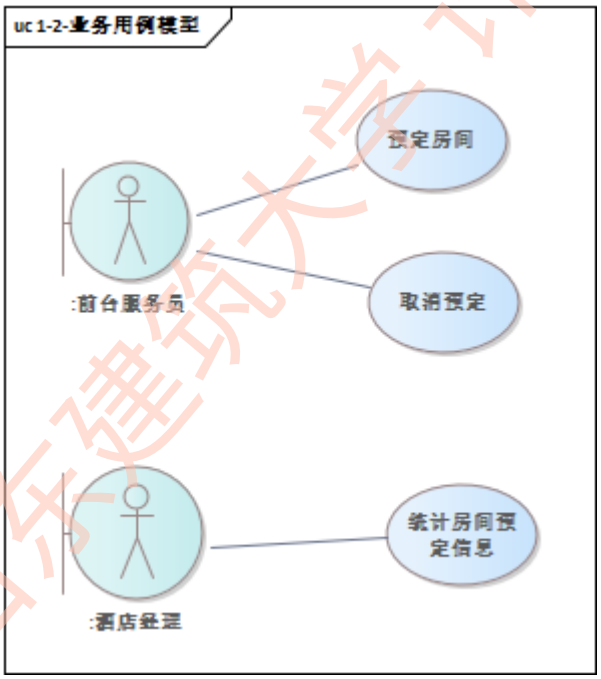


山东建筑大学 计算机科学与技术学院

2.2 关键业务对象状态模型。

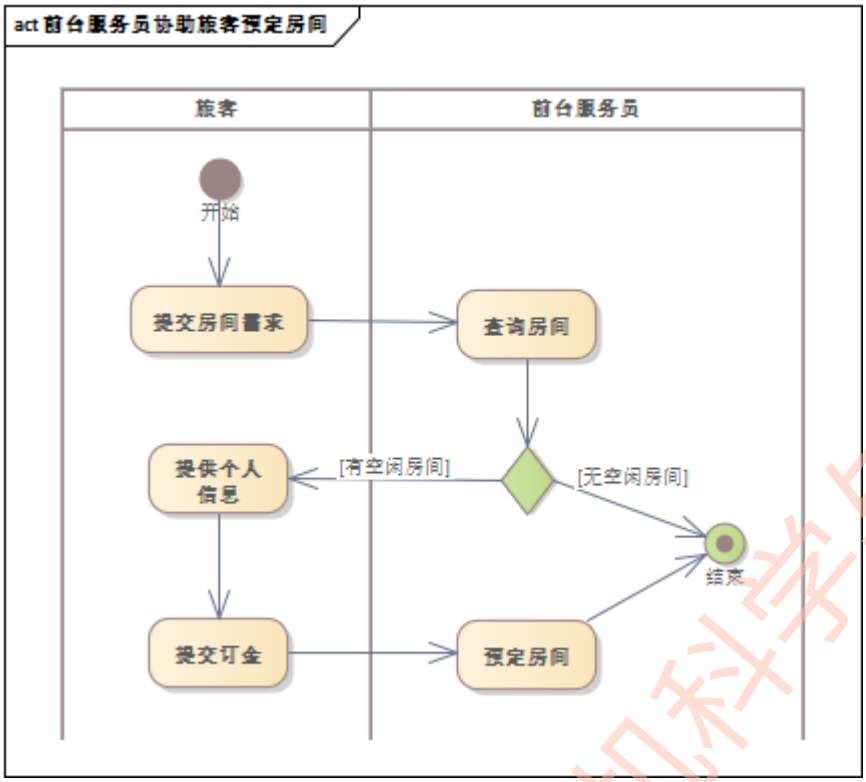


2.3 业务用例模型



山东建筑大学 计算机科学与技术学院

2.4 用活动图描述前台服务员协助旅客预定房间过程



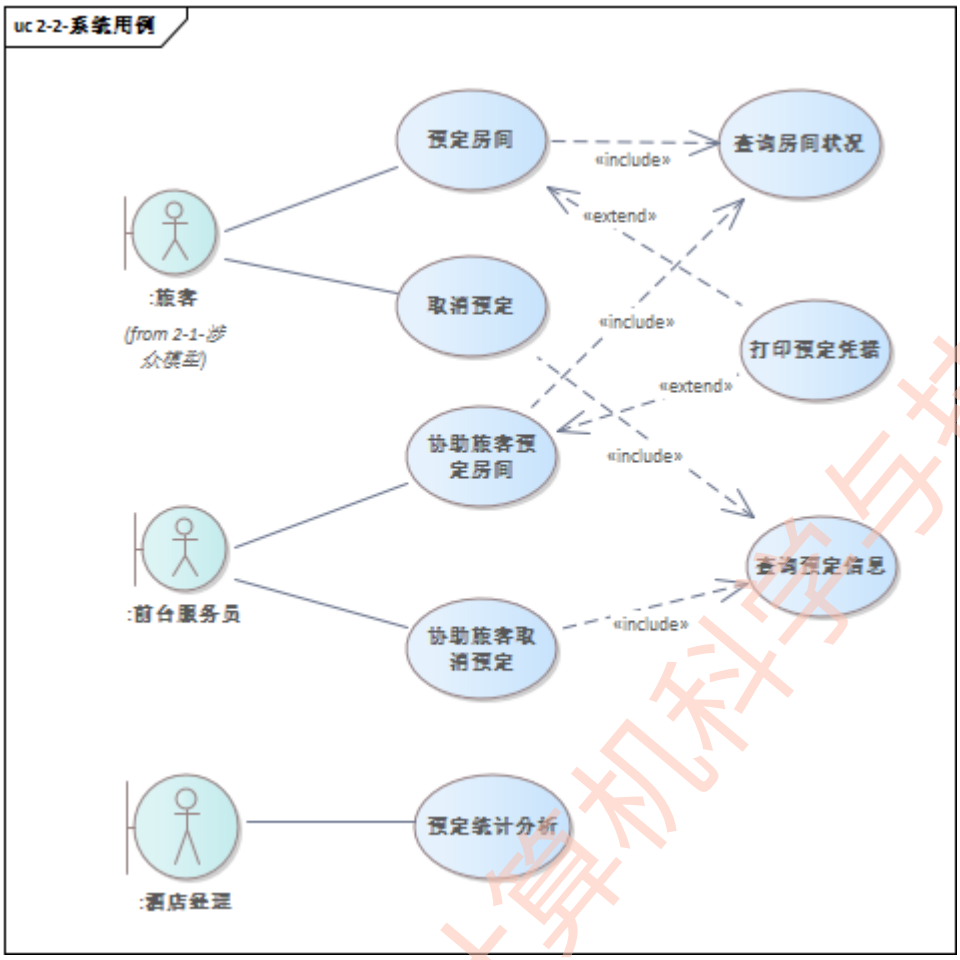
三、系统需求建模

3.1 系统涉众模型

根据用户业务现状和业务希望，提取新开发系统的涉众。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

3.2 系统用例模型



3.3 根据所提供模板进行“旅客房间预订”系统基本用例的用例描述。

用例名	旅客房间预定
简要描述	旅客自己通过网络进行房间预定
参与者	旅客
相关用例	查询房间，打印预定凭证
前置条件	旅客注册，系统登录
后置条件	如果预定成功，则登记预定信息，相关房间状态被标注

基本事件流

（1）旅客按照查询条件（D-1）查询可预定房间信息（D-2）

（2）系统显示所有可预定房间列表（A-1）（B-1）

（3）旅客选定所需房间（A-2）,并输入预定时间、天数

（4）系统计算所需总房费和订金（B-2）

（5）旅客支付所需订金（A-3）

（6）系统保存本次预定信息（D-3），并显示预定成功（A-4）

备选事件流

A-0 旅客在支付订金前可随时终止该用例

山东建筑大学计算机科学与技术学院

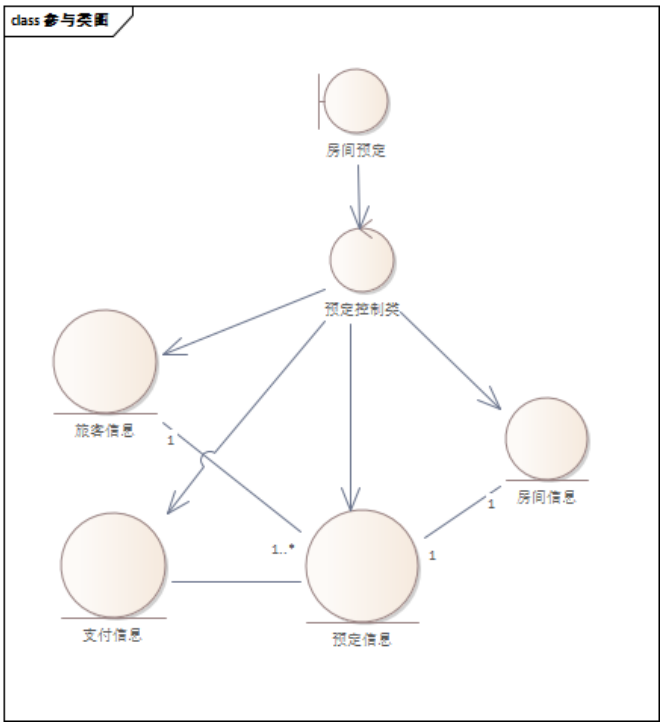
（1） 系统提示旅客没有支付订金的预定均视为无效预定 （2） 旅客确认则继续预定，否则终止预定 A-1 无可预定房间 （1） 系统显示没有满足预定需求的房间 （2） 旅客可重新设定查询条件，也可选择结束该用例 A-2 旅客订金不足 （B） 旅客可重新选择房间，也可终止预定 A-3 系统保存失败 （1） 系统提示预定保存失败，提示用户重新提交 （2） 用户重新提交，也可选择退还订金终止预定
补充约束—数据需求 D-0：房间状态包括空闲、预定、入住、清理、维修 D-1：查询条件包括预定时间区间、房间类型 D-2：房间信息包括：房间号、房间类型、价格、房间状态、房间简介 D-3：预定时需要旅客提供基本信息（姓名、有效证件号码、联系电话）和本次预定信息（房间号，预定时间，预定天数，预定金额）
补充约束—业务规则 B-1：每个房间同一天只允许一个人预定，可以根据房间状态决定该房间是否可被预定 B-2：预定时需按房间总费用支付订金，订金比例由酒店经理设置
补充约束—非功能需求 可支付性：目前只考虑采用银行转账、支付宝、微信支付方式，以后也可支付现场刷卡支付，预留接口
待解决问题 （无）
相关图 （对应活动图，省略）

评分标准：用例基本情况 2 分，基本事件流 2 分，备选事件流 2 分，补充约束-数据需求：2 分，补充约束—业务规则、非功能需求各 1 分。

四、系统分析建模

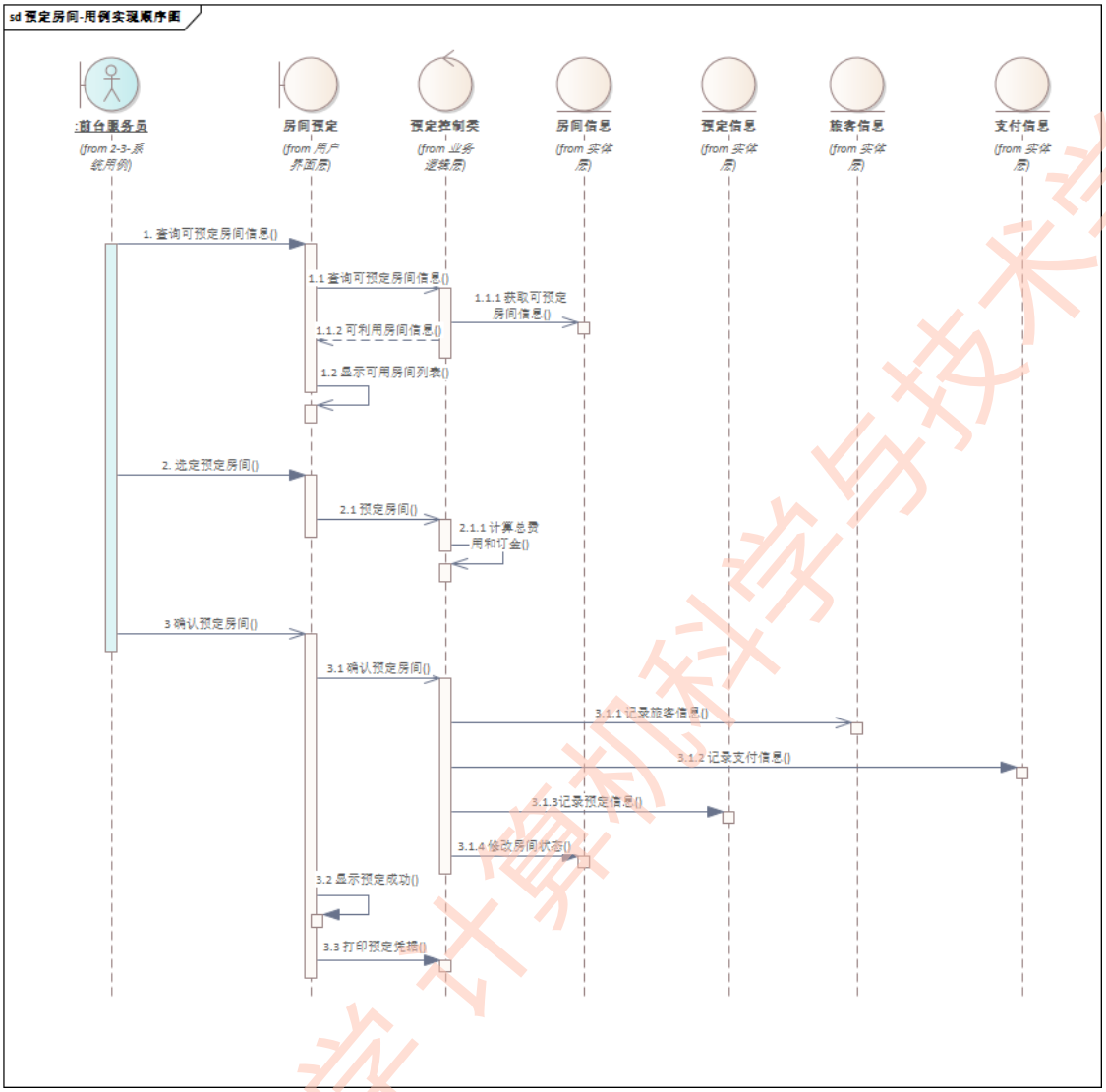
4.1 建立“旅客房间预订”基本用例实现的 VOPC 类图

山东建筑大学 计算机科学与技术学院



山东建筑大学 计算机科学与技术学院

4.2 用顺序图或通信图建立“旅客房间预订”系统用例的实现模型。



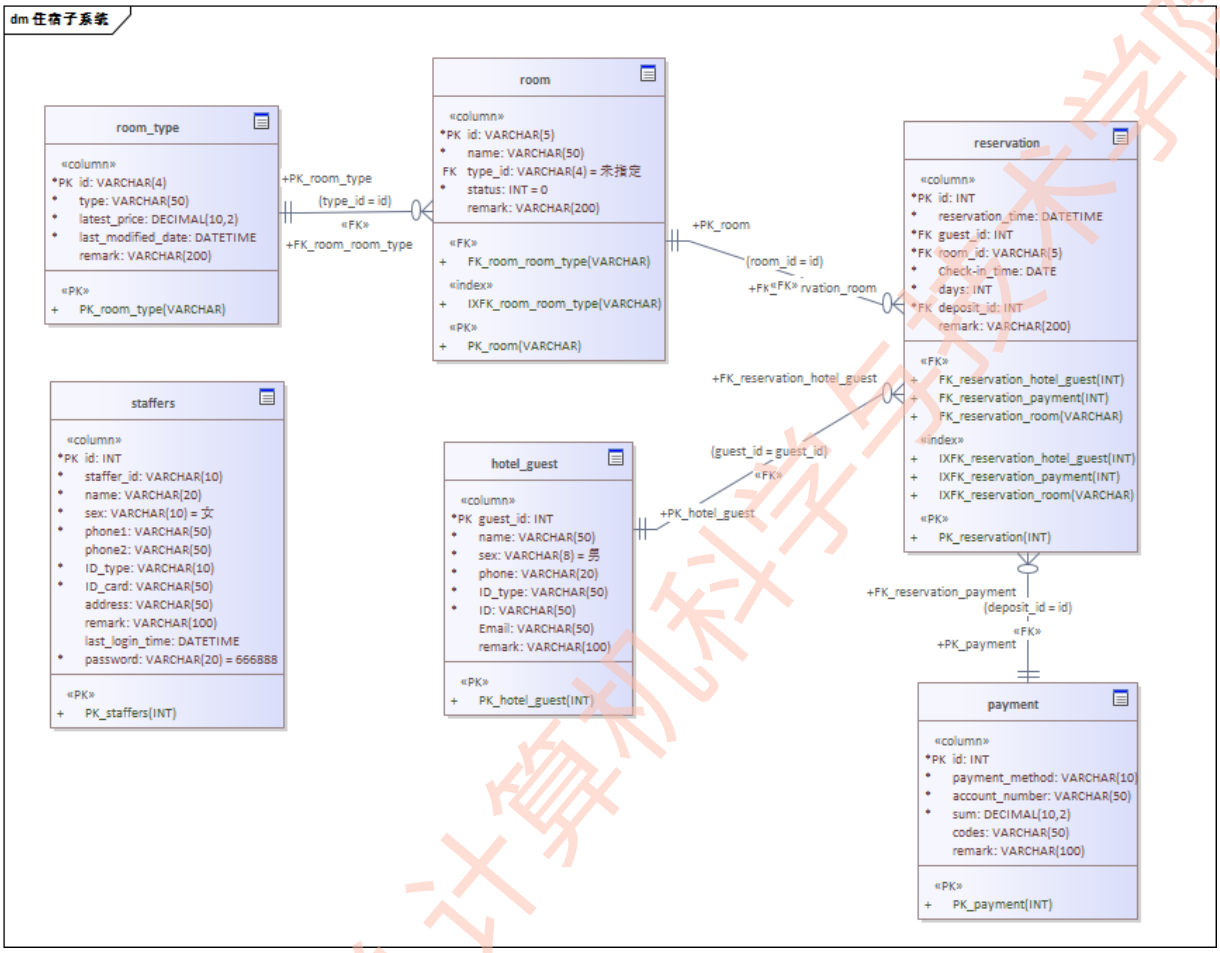
山东建筑大学 计算机科学与技术学院

4.3 用类图建立系统实体类模型。

山东建筑大学计算机科学与技术学院

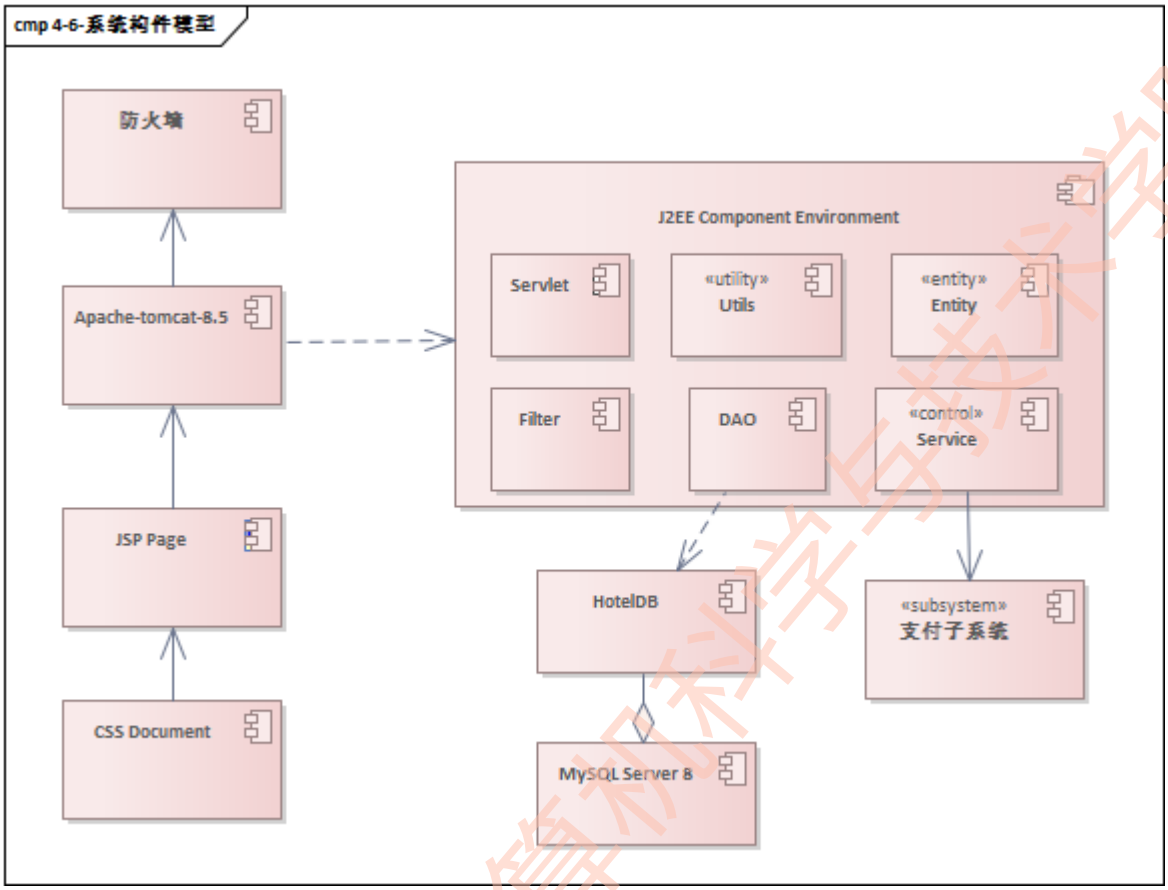
五、系统设计建模

5.1 基于 MySQL Server 8.x 建立系统数据模型。



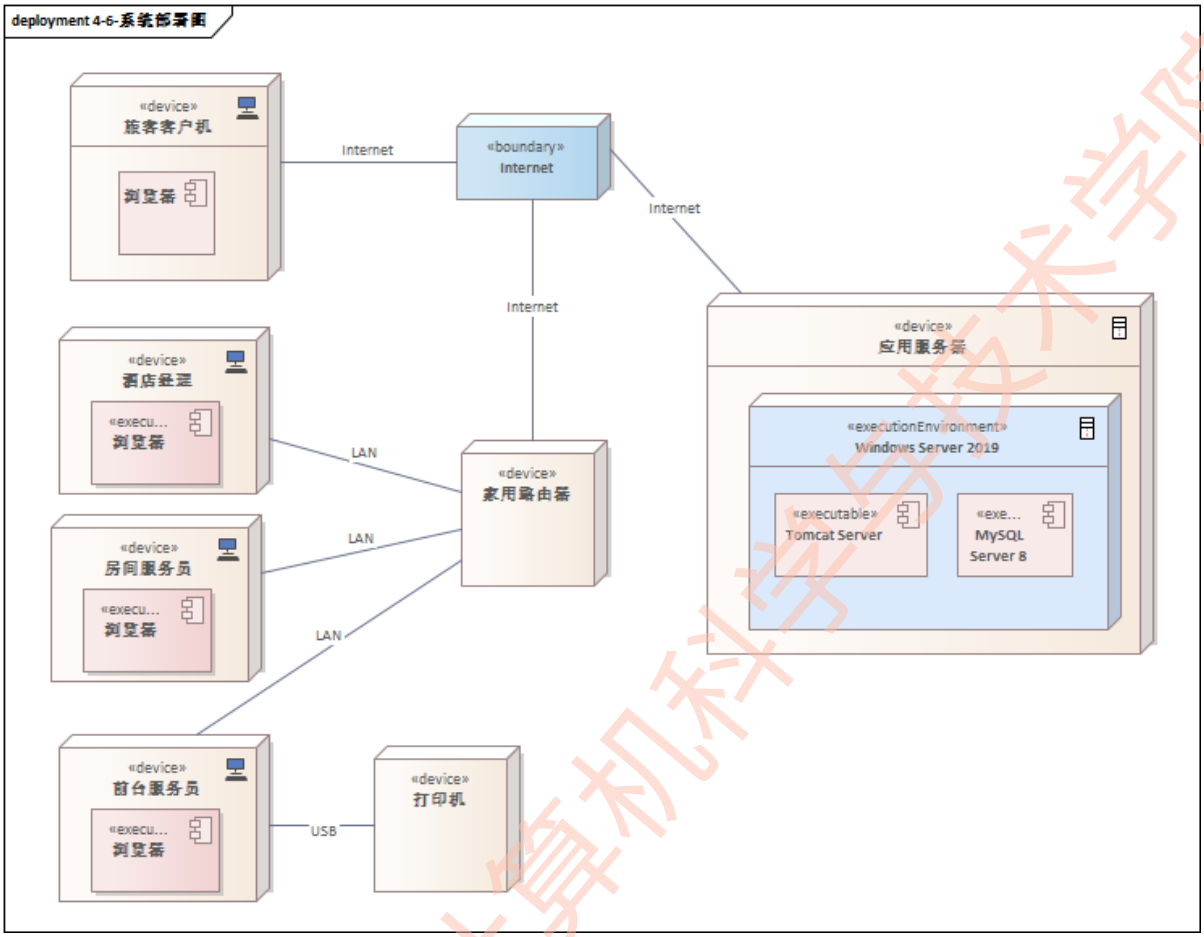
山东建筑大学计算机科学与技术学院

5.2 基于构件和子系统建立系统物理构件模型。



山东建筑大学 计算机科学与技术学院

5.3 建立系统部署模型。



山东建筑大学 计算机科学与技术学院